

מבוא למחשוב ענן - תרגיל בית 1

צוות SHARK

[קישור ל-GitHub של הקבוצה](#)

חלוקת עבודה בצוות

שם חבר הצוות	משימות שהוקצו	משימות שהושלמו
לירז טובול	תרגיל 1	בוצע
מתן יובל	תרגיל 2 - סעיפים 5-9	בוצע
אופיר קורטוביץ'	תרגיל 2 - סעיפים 5-9	בוצע
אופיר דגן	תרגיל 2 - סעיפים 1-4	בוצע
רון קריספין (מהנדס מערכת)	תרגיל 2 - סעיפים 1-4	בוצע

החלוקה נעשתה בשיחה כאשר כל סטודנט התנדב לחלק שלו. כמה סעיפים חילקנו לזוגות לכן הם היו צריכים לעבוד ביחד.

תרגיל 1

סיפור ההצלחה שבחרנו הוא המעבר של Spotify ל-Google Cloud Platform

1. האם נעשה שימוש בענן פרטי / ציבורי / היברידי?

Spotify החזיקה את כל המידע שלה במרכזי נתונים פיזיים וביצעה פרויקט של מעבר לענן הציבורי של Google Cloud Platform (GCP).

2. מודל שירות:

החברה משתמשת בשילוב של PaaS ו-IaaS.

PaaS - נשענת על שירותים כמו BigQuery לעיבוד נתונים ו-Google Kubernetes Engine (GKE) לניהול הקונטיינרים של מיקרוסרוויסים שלהם.

IaaS - שימוש במכונות וירטואליות ואחסון עבור הרצת שירותי ליבה.

3. הציעו שלוש מטריקות לבדיקת הצלחת ההטמעה:

המטריקות המוצעות הן:

ביצועים - השגת זמן שהייה של פחות מ-200ms בשליפת רשימות השמעה, בנוסף קצב העברת הנתונים השתפר ותומך במיליוני סטרימים בו-זמנית.

נימוק: מהירות התגובה קריטית למניעת קטיעות בשמע ולשמירה על חוויית משתמש חלקה.

חוויית משתמש - שמירה על ציון שביעות רצון (CSAT) של מעל 5/4.5 ושיעור שגיאות באפליקציה הנמוך מ-0.1%.

נימוק: המעבר לענן אמור לשפר את היציבות עבור המשתמש הסופי ולהפחית קריסות באפליקציה.

מדרגיות וגמישות - הגעה ל-auto-scaling success rate של 99.9% וזמן להוספת משאבים של פחות מ-3 דקות בזמן השיא (קיצור הזמן לשחרור של אלבומים גדולים למשל).

נימוק: היכולת להגיב במהירות לשינויים חדים בביקוש מבלי לקרוס חוסכת עלויות ומונעת השבטה.

4. האם הייתם מציעים לארגון ענן אחר? מודל אחר?

לפי המסקנות מהסיפור, ולאור ההצלחות הרבות, הבחירה בענן ציבורי כמו GCP הייתה נכונה וטובה לחברה. למרות זאת, כיום היינו מציעים לשקול מודל Multi-Cloud כדי לא להיות תלויים בספק יחיד, זו חברה גדולה עם מיליוני משתמשים וריבוי ספקי ענן יגביר את האמינות כלפי המשתמשים (במידה וספק אחד יגרום להשבטה, הספק השני יגבה את פעילות האפליקציה).

מבחינת מודלי השירות, היינו מציעים לבצע שינוי הדרגתי ולעבור משילוב של PaaS ו-IaaS לשימוש ב-PaaS באופן מלא. מהנדסי ספוטיפי העידו שהיתרון הגדול יותר במעבר לענן היה השחרור מניהול תשתיות פיזיות. ככל שהארגון עובר לשימוש מלא ב-PaaS צוותי הפיתוח צריכים להשקיע פחות זמן בניהול מערכת ההפעלה, עדכוני האבטחה וקונפיגורציות רשת, ויכולים להתמקד רק בכתיבת קוד המוצר ובכך לשפר את השירותים המוצעים. מעבר כזה מקצר את הזמן עד לשחרור פיצ'רים חדשים ומייעל את השימוש במשאבי הענן.

5. [קישור לאתר](#)

תרגיל 2 - Design Thinking: דשבורד ניטור צמחים חכם מבוסס ענן (AgriCloud)

סעיף 1 - שם האתר וקונטקסט

שם האתר: AgriCloud

a. הבעיה שהאפליקציה פותרת:

מגדלי צמחים, חקלאים, וחובבים שמגדלים בבית, לא תמיד יודעים מה קורה לצמחים שלהם בזמן אמת. הרבה פעמים מזהים בעיה רק אחרי שהיא כבר קשה - מחלה, מחסור במים, או מזיק. השיטה הנפוצה היום היא בדיקה ידנית שהיא לא מדויקת ולא תמיד נעשית בזמן. בנוסף, אין למשתמשים דרך פשוטה לראות את ההיסטוריה של מצב הצמח לאורך זמן או להצליב את הנתונים מהחיישנים עם תמונה של הצמח.

b. למי היא מיועדת:

האפליקציה מיועדת לחקלאים עם שטחי גידול קטנים ובינוניים, מגדלים בחממות, אגרונומים, גננים, וגם לחובבי גידול בבית שיש להם הרבה עציצים ורוצים לעקוב אחריהם בצורה מסודרת.

c. מה היא מאפשרת לעשות:

להעלות תמונה של הצמח ולקבל ניתוח של AI - האם יש מחלה, מזיק או חוסר במים. לראות בזמן אמת נתונים מחיישני IoT בשטח - טמפרטורה, לחות אוויר, לחות קרקע ועוצמת אור. לראות דשבורד עם היסטוריה ומגמות, ולהשוות בין תקופות. לקבל המלצות פעולה - מתי להשקות, מתי לרסס וכו'. להשתתף ב"מרוץ הגינה הבריאה" - משימות יומיות, ניקוד, אתגרים שבועיים והשוואה למגדלים אחרים.

d. איך הענן תומך בפתרון:

האפליקציה רצה על ענן ציבורי, וזה מאפשר לנו כמה דברים: חיישני ה-IoT שולחים נתונים לענן בלי שהמשתמש צריך להתקין שרת אצלו (On-Demand Self-Service). בעונות שיא כשיש המון משתמשים והמון תמונות לנתח, הענן גדל אוטומטית (Rapid Elasticity), ובעונות שקטות הוא מתכווץ ולא משלמים על מה שלא משתמשים בו. כל המשתמשים חולקים את אותה תשתית AI לזיהוי מחלות, וזה מוזיל את העלות לכל אחד (Resource Pooling). כל משתמש משלם רק לפי מה שהוא משתמש בו (Measured Service) - חקלאי קטן עם 5 חיישנים משלם פחות ממגדל בחממה גדולה. אפשר לגשת לאפליקציה מכל מקום, גם בשטח דרך הטלפון.

מודל השירות שלנו הוא שילוב של PaaS (להרצת מודלי ה-AI ומסד הנתונים בזמן אמת) ו-IaaS (לאחסון התמונות ההיסטוריות).

המראיון: [אופיר - חקלאי](#), דודו של אופיר דגן מחברי הצוות.

שאלה 1: באילו כלים אתה משתמש כיום בעבודה?

"כיום אני כמעט לא משתמש בכלים טכנולוגיים כמו מד לחות בקרקע או תחנת מזג אוויר. העבודה שלי מתבצעת בעיקר לפי שיטות מוכרות וישנות, המבוססות על הניסיון שלי, ההיכרות המעמיקה עם השטח ונתונים קבועים מראש. מכיוון שתוכנית ההשקיה והטיפול בגידול נקבעת בדרך כלל מראש לפי האזור, סוג הקרקע וסוג הגידול, אין לי שימוש יומיומי במדדים מתקדמים, אלא בעיקר הסתמכות על הניסיון האישי שלי ועל מעקב פיזי בשטח".

שאלה 2: איך אתה מחליט מתי להשקות?

"ההחלטה מתי להשקות מתקבלת אצלי בעיקר לפי אזור הגידול בארץ ולפי תנאי האקלים המקומיים. לכל אזור יש בדרך כלל שגרת השקיה די קבועה, המבוססת על הניסיון וההיכרות שלי עם הקרקע, מזג האוויר וסוג הגידול הספציפי. עם זאת, במקרים של מזג אוויר קיצוני – כמו חום חריג, שרב או שינוי משמעותי ופתאומי בתנאים – אני משנה את תדירות וכמות ההשקיה בהתאם למצב שאני רואה בשטח".

שאלה 3: איך אתה מזהה שצמח או גידול לא במצב טוב?

"אני מזהה שצמח או גידול אינם במצב טוב בעיקר לפי סימנים חיצוניים ובולטים על הצמח עצמו. אני מסתכל מקרוב על מצב העלים, למשל אם הם מתקפלים, מתכווצים או נראים חלשים וצנוחים. בנוסף, אני בודק אם צבע העלים נהיה בהיר מהרגיל, אם מופיעות עליהם פטריות או פייחת שחורה, ואם יש נשירה מוגברת של פרי. במקרים חמורים יותר, אני כבר רואה ריקבון בפרי עצמו, מה שמעיד שהבעיה כבר התקדמה בצורה משמעותית ופגעה באיכות היבול".

שאלה 4: היו פעמים שזיהית בעיה מאוחר מדי?

"כן, בהחלט היו מקרים שבהם בעיה בגידול התגלתה לי מאוחר מדי, אחרי שכבר נגרם נזק בלתי הפיך לצמח. לדוגמה, במצב שבו העץ או הגידול לא קיבלו מספיק מים, יכולתי לזהות את הבעיה רק לאחר שהצמח כבר התחיל להתייבש בפועל בעין. בנוסף, קרו לי מקרים שבהם הגידול פשוט לא התפתח כראוי, ורק לאחר שביצעתי בדיקה עמוקה יותר בתוך הקרקע או בתוך ענפי הצמח, גיליתי מזיקים שפגעו בו מבפנים. במצבים כאלה קשה מאוד לזהות את הבעיה בזמן, כי הנזק לא תמיד נראה מיד כלפי חוץ".

שאלה 5: היית משתמש באפליקציה שמתרעה על מצב הצמח?

"ככל הנראה הייתי משתמש באפליקציה שמתרעה כאשר צמח או גידול אינם במצב טוב. אפליקציה כזו יכולה להיות שימושית מאוד עבורי, במיוחד אם היא מחוברת לחיישן אמיתי שנמצא בתוך האדמה ויכול לזהות בעיות שלא תמיד רואים מבחוץ – כמו מחלות שורשים, מחסור חמור במים או מזיקים שפוגעים בצמח מבפנים. אם המערכת תיתן לי התראה בזמן ותאפשר לי לזהות את הבעיה בשלבים המוקדמים, היא תוכל לעזור לי למנוע נזק כבד ליבול ולשפר בצורה דרמטית את קבלת ההחלטות שלי בשטח".

שאלה 6: מה הבעיה הכי גדולה בחקלאות היום, לדעתך?

"החקלאות כיום מתמודדת עם כמה אתגרים מרכזיים ומורכבים. אחת הבעיות הגדולות ביותר היא כוח האדם – קשה מאוד למצוא עובדים מסורים, ועלות ההעסקה שלהם גבוהה מאוד. בנוסף, עלויות המים מהוות נטל כלכלי משמעותי עלינו החקלאים. יש גם את חוסר היציבות במזג האוויר, כמו תקופות קור או חום קיצוניות, מחסור קשה בגשמים ושינויים לא צפויים בתנאי האקלים. מעבר לכל אלה, קיימת אי-ודאות גדולה בתחום השיווק, משום שלא תמיד ניתן לדעת מראש מה יהיה הביקוש, מה יהיה המחיר בשוק, או האם נצליח למכור את התוצרת בצורה משתלמת שתכסה את ההוצאות".

סעיף 3 - הגדרת הפרסונה ו-Empathy Map

הפרסונה נבנתה על בסיס הראיון עם אופיר, ומייצגת את החקלאי המקצועי הוותיק - קהל היעד המרכזי של האפליקציה.

הפרסונה: "אופיר" - חקלאי ותיק

שם	אופיר
גיל	כ-34
מקצוע	חקלאי, בעל משק
ניסיון	+20 שנים בחקלאות
גידולים	עצי פרי וגידולי שדה
שימוש בטכנולוגיה	בסיסי - בעיקר סמארטפון לוואטסאפ ושיחות, פחות מנוסה באפליקציות מורכבות
רקע	חקלאי ותיק שמסתמך על ניסיון רב שנים והיכרות מעמיקה עם השטח. עובד לפי שגרות מוכרות שעוברות מדור לדור

Empathy Map

אומר (Says)	"אני עובד לפי ניסיון של שנים רבות, לא לפי טכנולוגיה." "ההשקיה נקבעת מראש לפי האזור וסוג הגידול." "כשהצמח מתחיל להתייבש - זה כבר מאוחר מדי." "אם תהיה אפליקציה עם חיישן באדמה - אני אשתמש."
חושב (Thinks)	האם השקיתי מספיק? האם יש מזיק שלא ראיתי? כמה זה יעלה לי השנה במים ובעובדים? האם המחיר בשוק יהיה משתלם? האם השרב הקרוב יפגע ביבול?
עושה (Does)	מסתובב בשטח ומסתכל על העלים, הצבע, ונשירת פרי. מתאים את ההשקיה לתחושה כשמזג האוויר משתנה. מתייעץ עם חקלאים אחרים מהאזור. בודק את הפרי ידנית כשמשהו נראה חשוד.
מרגיש (Feels)	חרדה לפני עונת היבול - האם הכל יסתדר? תסכול כשמגלים בעיה מאוחר. גאווה בעבודה ובמסורת. חוסר אונים מול שינויי אקלים ועלויות שעולות.

חילקנו את הרעיונות שהעלנו לפי תחומים רלוונטיים לאפליקציה כדי לשמור על מיקוד בשלב הבא

1. **חיישני לחות רב-שכבתיים** : חיישנים בתוך האדמה במספר עומקים שונים כדי לזהות מחלות שורשים ומחסור במים לפני שהנזק נראה לעין.
2. **חיישני אקלים היקפיים**:מדידת טמפרטורה, לחות אוויר וקרינת UV בשטח הגידול.
3. **זיהוי מחלות ומזיקים מבוסס AI**: העלאת תמונת צמח ואבחון אוטומטי של סוג המחלה או המזיק.
4. **הערכת לחץ מימי סמוי**: מודל AI המזהה שינויי גוון מינוריים בעלים המעידים על מצוקת מים בשלב מוקדם.
5. **התראות דחיפה**: מערכת התראות לנייד המדורגת לפי רמות חומרה (תקין, אזהרה, קריטי).
6. **מפת חום ויזואלית** : הצגת מצב החלקות והצמחים על גבי מפה בצבעי רמזור אינטואיטיביים.
7. **גרפים היסטוריים ומגמות**: הצגת מדדי החיישנים לאורך זמן לזיהוי דפוסי התדרדרות או שיפור.
8. **משימות "מרוץ הגינה הבריאה"**: מנגנון משחק המייצר משימות סריקה וטיפול יומיות ושבועיות.
9. **לוח מובילים**:השוואת בריאות המשק מול חוות/חקלאים אחרים באזור לעידוד תחרותיות בריאה.
10. **יומן פעולות משותף**: תיעוד אוטומטי בענן של משימות שבוצעו בשטח (כמו השקיה או דישון) למניעת כפילויות.
11. **מנגנון סנכרון**: שמירת נתוני החיישנים והמשימות מקומית בשטח וסנכרון אוטומטי לענן ברגע שיש קליטה.
12. **אינטגרציה עם שירותי מזג אוויר בענן**: חיבור המערכת ל API של תחזיות אקלים קיצוניות המחשב מראש ובאופן אוטומטי שינויים מומלצים בכמויות ההשקיה.

סעיף 5 – Convergent Thinking:

לאחר בחינת כל הרעיונות שעלו בסעיף הקודם, החלטנו להתמקד בשיפורים הבאים שיתנו מענה לצרכי המשתמש:

1. **ניטור רב-שכבתי ו AI-לזיהוי מוקדם** : נשלב את נתוני חיישני הלחות באדמה והאקלים יחד עם מודל הAI. הצלבת המדדים הפיזיים מהקרקע עם ניתוח התמונה תאפשר למערכת לזהות מחלות שורשים או מצוקת מים בשלבים מוקדמים, עוד לפני שהנזק נראה לעין בשטח.
2. **מפת חום ויזואלית בצבעי רמזור**: כדי להתאים את המערכת לחקלאים ותיקים שאינם מורגלים באפליקציות מורכבות, נציג את מצב החלקות באמצעות מפת חום ויזואלית אינטואיטיבית . השימוש במודל הרמזור (ירוק = תקין, צהוב = אזהרה, אדום = קריטי) יאפשר הבנה מלאה של מצב המשק בתוך פחות מ-10 שניות של מבט במסך הראשי.
3. **גיימיפיקציה מותאמת שגרה**: כדי להבטיח מעקב וסריקה רציפה של הגידולים, נהפוך את פעולות הניטור למשימות יומיות ושבועיות במסגרת "מרוץ הגינה". ביצוע המשימות יעניק נקודות ותגים, ויצג את המגדל בלוח מובילים אזורי, מה שיעודד את החקלאי והעובדים לבצע בדיקות בזמן.
4. **אופטימיזציית השקיה מבוססת תחזיות ענן**: נשתמש באינטגרציה עם שירותי מזג אוויר בענן כדי לנתח מגמות אקלים קיצוניות (כמו גלי חום או קרה צפויה). המערכת תשלח התראות דחיפה חכמות ותחשב מראש שינויים אוטומטיים בכמויות ההשקיה הנדרשות, מה שיגן על היבול ויחסוך בעלויות מים יקרות.

5. **סנכרון Offline ויומן פעולות בענן:** האפליקציה תתמוך במצב *Offline* מלא המאפשר עבודה שוטפת, סימון משימות וצפייה במדדים גם באזורי שטח ללא קליטה סלולרית, כאשר המידע יסונכרן אוטומטית ברגע החיבור מחדש. בנוסף, כל פעולה שתועד ביומן משותף בענן כדי שכל עובדי המשק יראו מה כבר בוצע וימנעו מכפילויות עבודה.

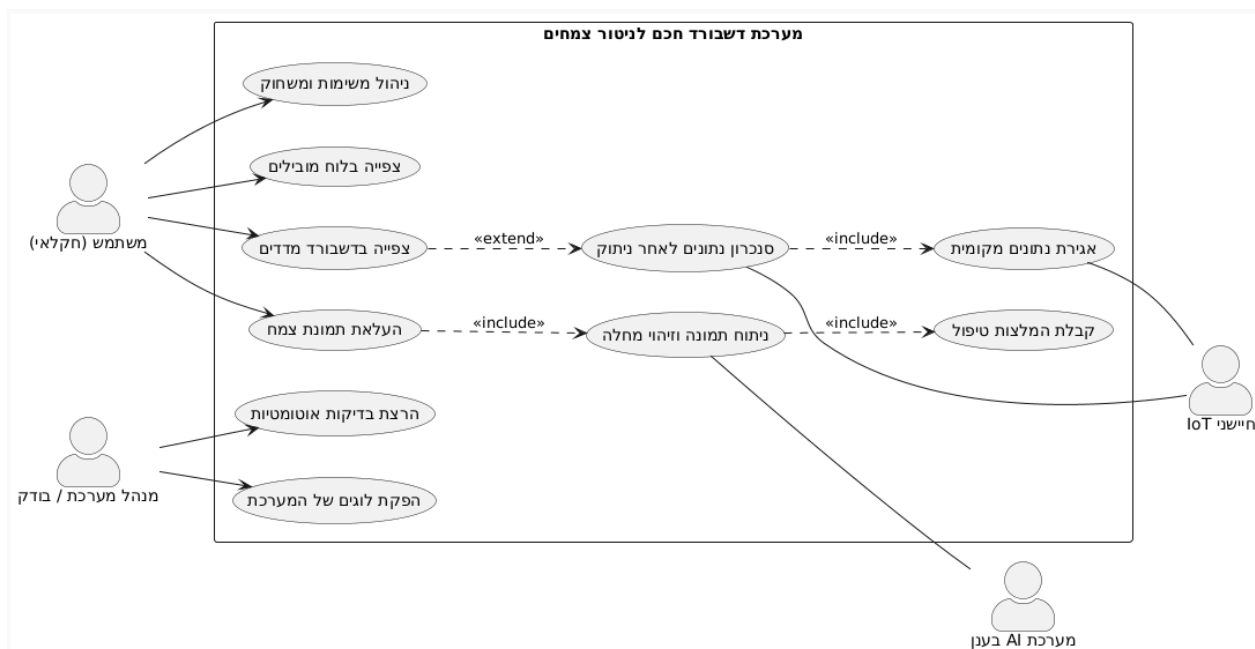
סעיף 6 – דרישות

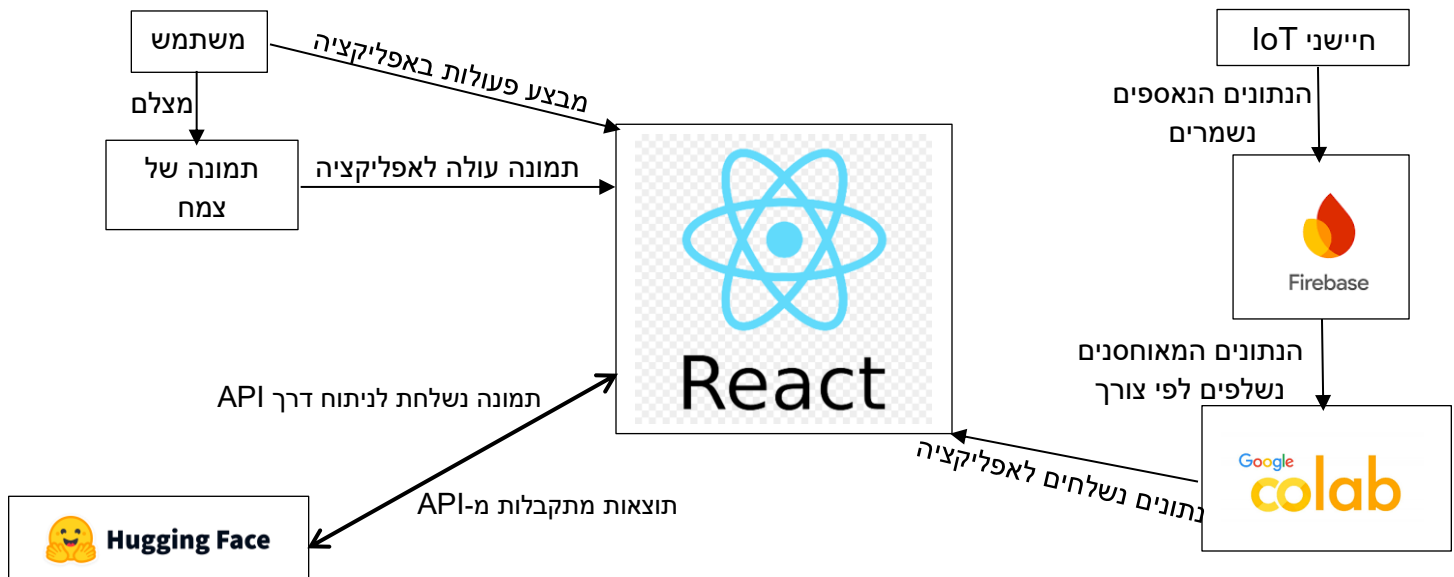
דרישות פונקציונליות:

1. העלאת תמונות וניתוח AI: המערכת תאפשר למשתמש להעלות תמונות של הצמח ותנתח אותן באמצעות אלגוריתם בינה מלאכותית לזיהוי מחלות, מזיקים והערכת רמת לחץ מימי.
2. קליטת נתוני IoT בזמן אמת: המערכת תתממשק מול חיישנים מרוחקים ותקלוט נתונים רציפים של טמפרטורה, לחות אוויר, לחות קרקע ועוצמת אור.
3. מערכת המלצות וטיפול: המערכת תייצר המלצות אוטומטיות להשקיה וטיפול בצמח על בסיס שקלול נתוני החיישנים וניתוח התמונה.
4. דשבורד ויזואלי והיסטוריה: המערכת תציג גרפים והשוואות של מדדי הצמח לאורך זמן ותשמור היסטוריה מלאה של מצב הבריאות שלו.
5. ניהול משימות ומשחוק: המערכת תייצר "מרוץ גינה" הכולל משימות יומיות, צבירת נקודות על סריקות ולוח מובילים להשוואה בין משתמשים.

דרישות לא פונקציונליות:

1. אמינות וסנכרון נתונים (Reliability): המערכת תבטיח רציפות נתונים של 100% בגרף ההיסטוריה. במקרה של ניתוק תקשורת בין חיישני ה-IoT לענן, רכיב החומרה יבצע אגירה מקומית ויסנכרן את כל המידע החסר בתוך פחות מ-60 שניות מרגע חידוש הקשר.
2. זמן תגובה (Performance): ניתוח תמונות צמח באמצעות AI והחזרת תשובה למשתמש לא יארכו יותר מ-5 שניות מרגע ההעלאה.
3. יכולת הרחבה (Scalability): תשתית הענן תתמוך בצמיחה של עד 10,000 חיישני IoT בו-זמנית מבלי לפגוע במהירות עיבוד הנתונים.
4. אבטחת מידע (Security): כל הנתונים המועברים מהחיישנים לענן והתמונות המועלות על ידי המשתמשים יוצפנו בתקן TLS 1.2 ומעלה.
5. יכולת בדיקה (Testability): ארכיטקטורת המערכת תתמוך בהרצת בדיקות יחידה אוטומטיות בענן, כך שכיסוי הקוד עבור לוגיקת ניתוח הנתונים וה-AI לא יפחת מ-80%. בנוסף, המערכת תספק ממשק לוגים המאפשר לאתר את מקור התקלה ברמת הרכיב (חיישן/שרת/DB) בתוך פחות מ-2 דקות מרגע הדיווח.





תיאור ארכיטקטורת המערכת הרב-שכבתית

1. שכבת ממשק המשתמש והקצה (Client / Frontend) :

- רכיבים: המשתמש (המגדל) ואפליקציית ה-REACT.
- תפקיד: זוהי תחנת הקצה המקומית הנגישה לחקלאי בשטח. השכבה הזו משמשת שער הכניסה של המשתמש אל המערכת. היא אחראית על העלאת קלטים (כמו תמונות של צמחים חולים) והצגה ויזואלית של הנתונים, הניתוחים ומפות החום שנשלפו חזרה מהשרתים המרוחקים.

2. שכבת קליטת הנתונים והאחסון בענן (Cloud Ingestion & Storage) :

- רכיבים: חיישני IoT ובסיס הנתונים ב-FIREBASE.
- תפקיד: חיישני ה-IoT הפזורים בשטח דוגמים מדדים סביבתיים (טמפרטורה, לחות ואור) ומזריקים אותם ישירות אל בסיס הנתונים המנוהל בענן של Firebase. שכבה זו מבטיחה אגירה אמינה, סנכרון נתונים מהיר בזמן אמת, מצב Offline וזמינות מלאה של המידע מכל מקום מבלי שהארגון יצטרך להחזיק שרתים פיזיים אצלו.

3. שכבת העיבוד והבינה המלאכותית בענן (Cloud Processing & AI Intelligence) :

- רכיבים: Hugging Face, Google Colab.
- תפקיד: "מוח" המחשוב של המערכת, הנשען כולו על תשתיות ענן ציבורי. אפליקציית ה-REACT פונה את ה-API של Hugging Face בענן כדי להריץ מודלים כבדים של בינה

משחקיות - תחרות

ג'נת הבית שלי

מערכת ניהול וטיפול בצמחים חכמה

ניתוח צמח

משחקיות

בית

הניקוד שלך

1,890

המשך כן! אתה במקום 8 מתוך 157 משתתפים

נקודות

משימות

הישגים

טבלת מובילים

משימות יומיות

285 מתוך 0

השקע יומית

50+

העלאת תמונת צמח

100+

בדיקת חיישנים

75+

הצבת צמח באור

60+

ניתוח צמח

משחקיות

בית

הניקוד שלך

1,890

המשך כן! אתה במקום 8 מתוך 157 משתתפים

נקודות

משימות

הישגים

טבלת מובילים

טבלת מובילים

שרה כהן

12 צמחים

2,450 נקודות

דוד לוי

10 צמחים

2,280 נקודות

מיכל אברהם

9 צמחים

2,150 נקודות

יוסי ישראלי

8 צמחים

1,980 נקודות

חנית גולן

7 צמחים

1,750 נקודות

הישגים

מטפל מסור

השלמת 7 ימים רצופים

✓ הושג

אוהב צמחים

טיפול ב-10 צמחים

✓ הושג

מומחה השקיה

100 משימות השקיה

צלם מקצועי

50 תמונות הועלו

ניתוח מצב צמח

ג'נת הבית שלי

מערכת ניהול וטיפול בצמחים חכמה

ניתוח צמח

משחקיות

בית

העלה תמונת צמח לניתוח מעמיק

גרור תמונה לכאן או לחץ להעלאת

דיוק: 94%, 100%, 100%

אבחון מצב הצמח

מצב בריאות כללי

86%

זיהוי צמח

מונסטרה דליקיוזה

דיוק: 94%

רמת חומה

נמוך

בעיות שזוהו

עלים צהובים בחלק התחתון - סימן לעודף השקיה

חוסר בחנקן - העלים מאבדים צבע

קצוות העלים חומים - לחות אוויר נמוכה

השקיה

מצב נוכחי

גבוהה מדי - 3 פעמים בשבוע

מומלץ

1-2 פעמים בשבוע בקיץ

חשיפה לאור

מצב נוכחי

טוב - אור עקיף בהיר

מומלץ

אור עקיף בהיר (מצב נוכחי תקין)

העלאת תמונה

אבחון

תוכנית טיפול

תוכנית טיפול מומלצת

עקוב אחר ההמלצות הבאות לטיפול מצב הצמח

1 הפחת השקיה ל-1-2 פעמים בשבוע במקום 3

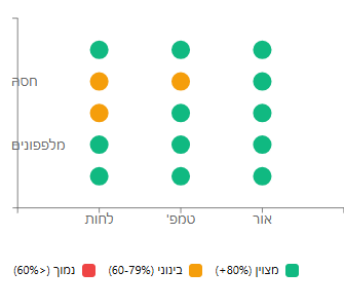
2 הוסף דשן עשיר בחנקן פעם בשבועיים

3 רסס את העלים במים פעם ביום להגברת לחות

4 הסר עלים צהובים כדי למנוע התפשטות

5 בדוק ניקוז - וודא שאין מים עומדים בתחתית העציץ

מפת חום - חיישני גידולים



סוגי גידולים

5

לחות קרקע

78%

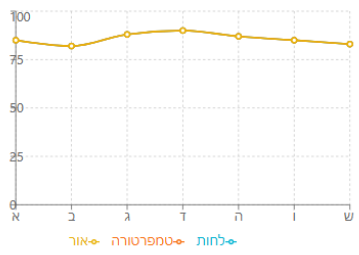
טמפרטורה

24°C

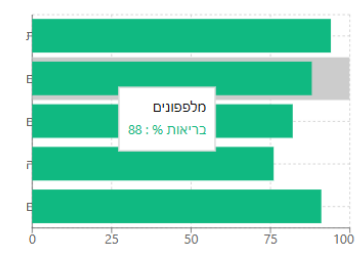
שטח מנוכד

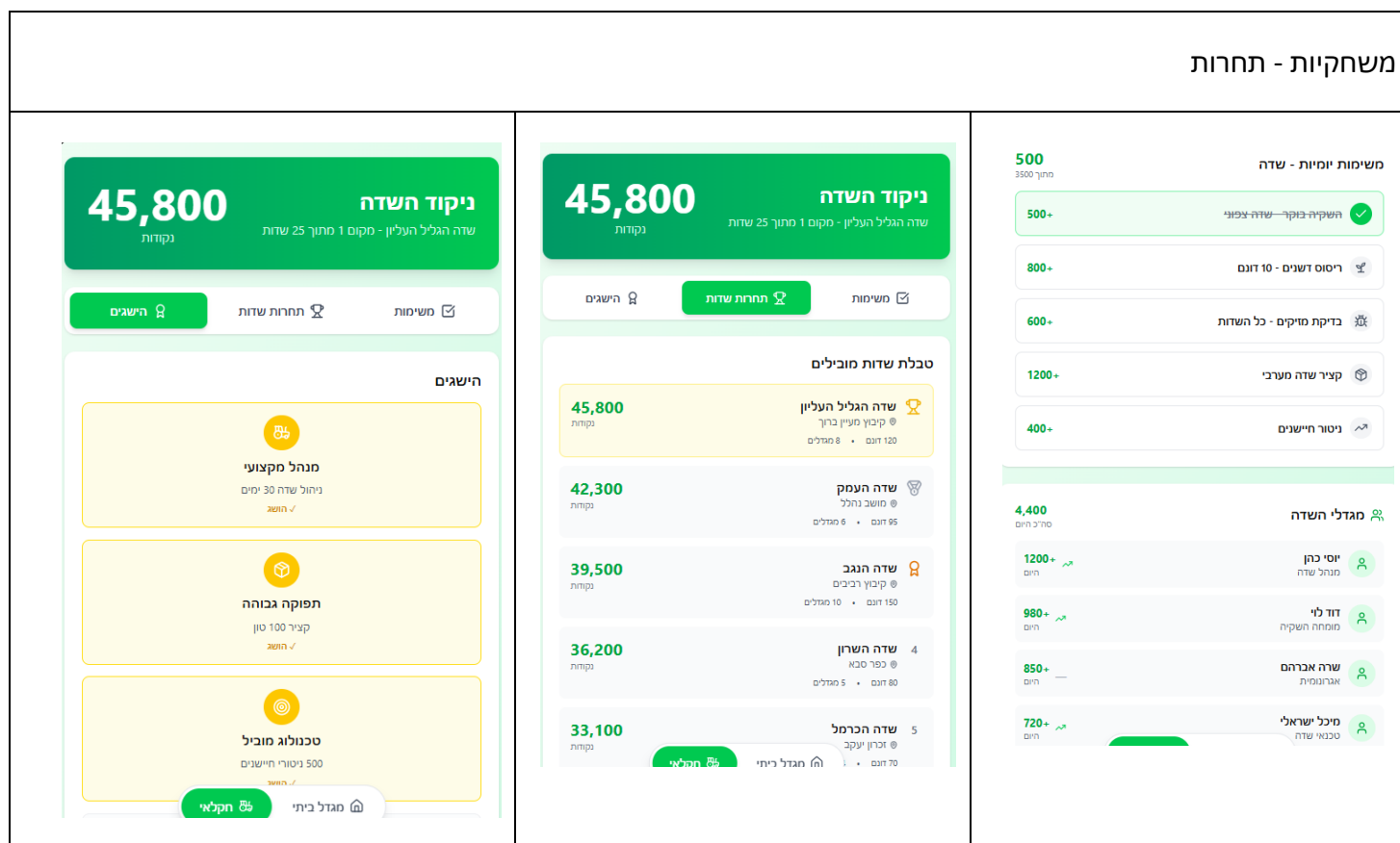
120 דונם

מגמות שבועיות



בריאות גידולים





מסכי ניתוח השדה של החקלאי דומים מאוד למסכי ניתוח הצמחים של המגדל הביתי, ההבדל הוא במלל (שדה במקום צמח) וההוראות שינתנו יהיו רלוונטיות יותר לשדות גדולים.

עקרונות הוויזואליזציה הבאים לידי ביטוי:

- **נראות ומצב מערכת גלוי:** המשתמש תמיד יודע איפה הוא נמצא ומה קורה. רואים זאת באמצעות הטאבים הצבעים בירוק שמסמנים את המסך הנוכחי, הבאנר הקבוע שמציג את הניקוד העדכני במסכים הרלוונטיים, והצפת הנתונים המדויקים (Tooltip) בריחוף מעל הגרפים השונים.
- **מיפוי:** המערכת משתמשת במוסכמות מוכרות מהעולם האמיתי. רואים זאת בקידוד הצבעים של מפת החום לפי צבעי רמזור (ירוק לתקין, צהוב לתשומת לב, אדום לחריג) ובשימוש באייקונים אינטואיטיביים כמו טיפה ללחות, מדחום לטמפרטורה ושמש לאור.
- **הפחתת עומס זיכרון לזמן קצר:** פיצול המסכים לתת מסכים מפחית את העומס הקוגניטיבי על המשתמש, מוצג לו רק המידע הספציפי אותו חיפש והוא לא מוסח ממידע לא קשור. בנוסף, היכן שנדרש (למשל במשחקיות) יש מידע שמועבר בכל המסכים (הניקוד עצמו).
- **מגבלות ואיפשוש פעולה:** הממשק מונע טעויות ומכוון להתנהגות נכונה. אין דרך בה אפשר לעשות טעויות קריטיות כי השפה פשוטה להבנה.
- **תמיכה במוקד שליטה פנימי:** המשתמש הוא זה שבוחר מה לראות ומה לעשות ולכן הוא תמיד בשליטה על הנעשה במערכת.

* הכפתור בתחתית המסך, המחליף בין תצוגות, לא מתוכנן להיות במערכת. הוא נמצא שם כחלק מהמגבלות של האתר בו עיצבנו. התכנון הוא שבעת ההרשמה המשתמש יבחר אם הוא מגדל ביתי או חקלאי.